

O Projeto

Introdução

Vocês são uma equipe responsável por elaborar um **Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais** para o **Parque Estadual da Serra do Rola-Moça**.

Objetivos do Projeto

-  Identificar áreas de risco de incêndio
-  Definir locais para postos de observação e estações de bombeamento de água
-  Avaliar a relação entre o parque, áreas urbanizadas e recursos naturais

Metodologia

-  Utilizar camadas geográficas no QGIS
-  Analisar os dados: rios, estradas, áreas urbanas, vento, relevo, vegetação
-  Propor soluções de forma colaborativa

Resultados Esperados

-  Camadas editadas
 -  Novas camadas
 -  Mapa com o plano de ação
 -  Documento Word com respostas às perguntas
-

Atividade 1 (10 pontos)

Vetorizar regiões próximas ao parque

- Editar a camada de pontos **comunidades_proximas**
- Adicionar no mínimo 5 bairros/distritos próximos ao parque Rola Moça
- Adicionar no mínimo 1 coluna com o nome dos bairros (usar mapas de referência, consultar no Google)

Atividade 2 (10 pontos)

Vetorizar pontos de captação/bombeamento de água

- Editar a camada de pontos **pontos_captacao**
- Adicionar no mínimo 3 pontos de captação/bombeamento de água
- Adicionar no mínimo 2 colunas: nome e disponibilidade em litros de água

Condições Gerais

- Os pontos devem estar **dentro do limite do parque**
- Distância mínima entre pontos: **2500m**
- Devem estar sobre a **hidrografia**

- Distância máxima de **300m** de uma via de acesso (camada **malha viária**)
- Devem estar em hidrografia de ordem superior a 2 (**nustrahler**)

Atividade 3 (10 pontos)

Vetorizar torres de observação

- Editar a camada de pontos **torres_observacao**
- Adicionar no mínimo 3 torres
- Adicionar no mínimo 2 colunas: nome e altura da torre

Condições Gerais

- Devem estar **dentro do limite do parque**
- Distância mínima entre torres: **1000m**
- Altitude superior a **1200m**
- Distância máxima de **100m** de uma via de acesso

Atividade 4 (10 pontos)

Gerar buffer de visibilidade

- Criar a camada **visibilidade_torres**
- Visibilidade de cada torre: **1km (1000 metros)**

Atividade 5 (10 pontos)

Identificar vento predominante e bairros de risco

- Considerar **agosto** como mês com ventos predominantes
- Identificar bairros com maior risco considerando vegetação natural (camada **uso_natural_nao_antropico**) e proximidade ao parque (**comunidades_proximas**)

Atividade 6 (20 pontos)

Elaborar mapa (layout final do projeto)

Criar um layout de impressão no QGIS nomeado **Plano de Prevenção de Incêndios**.

O layout deve conter:

- **Título do mapa:** Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
- **Camadas utilizadas:** parque, áreas urbanizadas, malha viária, hidrografia, torres de observação, pontos de captação de água, comunidades_proximas, buffers de visibilidade, direção dos ventos, elevação, hillshade
- **Rótulos:** comunidades_proximas, torres de observação, pontos de captação de água, direção dos ventos
- **Legenda clara e organizada**
- **Elementos cartográficos obrigatórios:**

-  Barra de escala
-  Indicação de norte
-  Grid
-  Fonte dos dados (ex: "Fonte: IDE-Sisema")
-  Autoria do mapa (nomes dos alunos)
-  Data de elaboração

O mapa deve representar:

- Localização dos **pontos de captação de água**
 - Localização das **torres de observação**
 - Identificação dos **bairros em risco**
 - **Buffers de visibilidade** das torres
 - **Direção predominante dos ventos**
 - **Elevação da região**
-

Atividade 7 (10 pontos)

 Elaborar relatório com justificativas de escolha

O relatório deve conter:

- Texto (5–10 linhas) justificando as escolhas feitas

Desafio Final (Extra) - (20 pontos)

 Publicação Dinâmica por meio do Plugin qgis2web

Como etapa complementar e opcional, desafia-se a equipe a transformar o mapa estático em uma **visualização interativa** utilizando o plugin [qgis2web](#):

-  **Objetivo:** Publicar o plano de prevenção e combate a incêndios em formato dinâmico, acessível via web.
 -  **Como fazer:**
 - Instalar o complemento (plugin) [qgis2web]
 - Clicar no ícone do [qgis2web] para exportar o projeto do QGIS para web
 - Configurar as camadas a serem apresentadas na aba [Layers and Groups]
 - Alterar propriedades na aba Appearance.
 - **ATENÇÃO:** configurar *Layers list* para *Collapsed*
 - **ATENÇÃO:** ativar *Geolocate user*
 - **ATENÇÃO:** colocar *Metric* na *Measure tool*
 -  **Benefício:** Aprimorar a comunicação dos resultados e explorar o potencial de plataformas WebGIS para projetos reais
-

Entrega Final

- **Arquivos editáveis** Arquivos utilizados para gerar os produtos (pasta zipada com todo conteúdo)
- **Apresentação:** Apresentação para os colegas os resultados obtidos
- **Mapa:** 1 layout em A4 impresso/exportado em PDF ou imagem
- **Relatório:** Texto (5–10 linhas) justificando as escolhas feitas